AM Radio Broadcasting (Gm Radio yayını)

(BT-448)

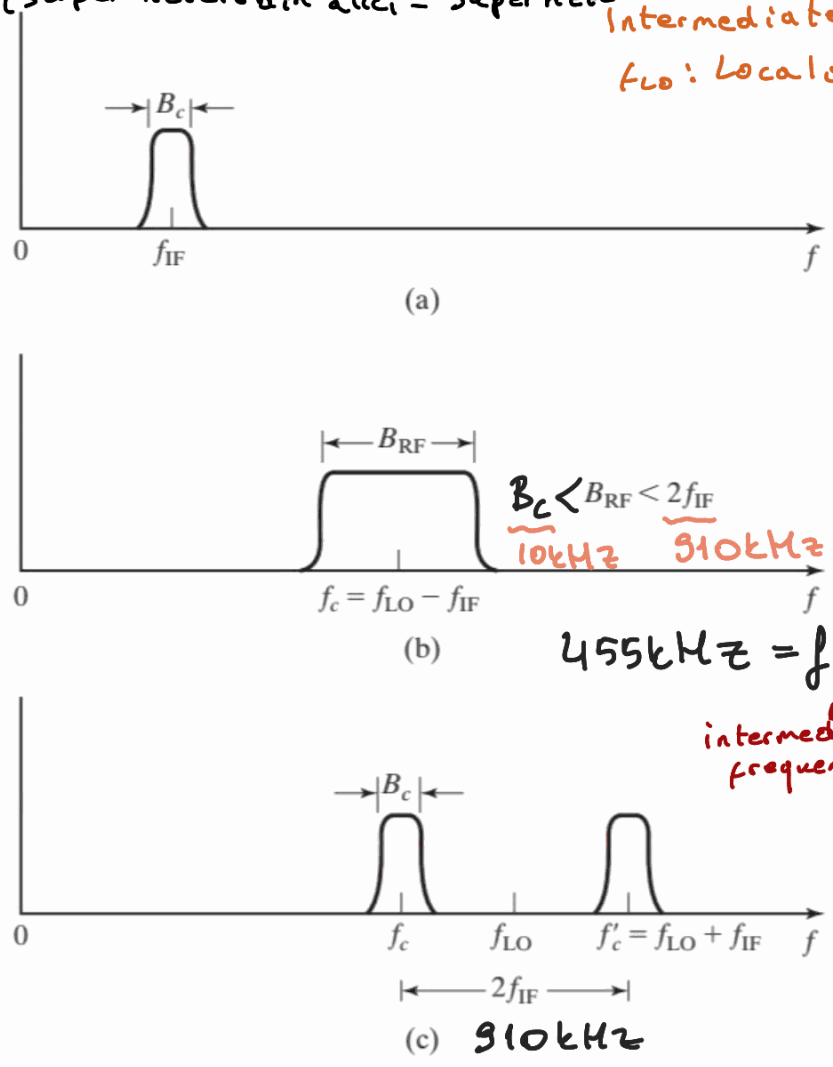
Genlik Modülasyonu (Gm) Radyo Alıcıcı
(süper heterodin alıcı – Superheterodyne receiver)

Intermediate frequency (IF) amplifier

f_{LO}: Local oscillator frequency

$f_{LO} = f_c + f_{IF}$

$f_c' = f_{LO} + f_{IF}$



e.g. $f_c = 1000$

$f_{LO} = 1455$

$f_c' = 1910$

$f_c' - f_c = 910\text{kHz}$

$455\text{kHz} = f_{IF}$ intermediate frequency

Figure 3.34 Frequency-response characteristics of both IF and RF amplifiers.

GM frekans yelpazesi: 535 - 1605 khz

GM taşıyıcı frekans yelpazesi: 540 - 1600 khz

$B = BG\{m(t)\} = 5\text{khz} \Rightarrow BG\{y_{DSB-LG-AM}(t)\} = 2B = 10\text{khz}$

1.istasyon $y_1(t) = A_c[1 + \mu m_{n_1}(t)]\cos(2\pi f_c t)$

2.istasyon $y_2(t) = A_c[1 + \mu m_{n_2}(t)]\cos(2\pi f_c' t)$, f_c': Image station

Rf amplifier sadece y_1'i geçirir.



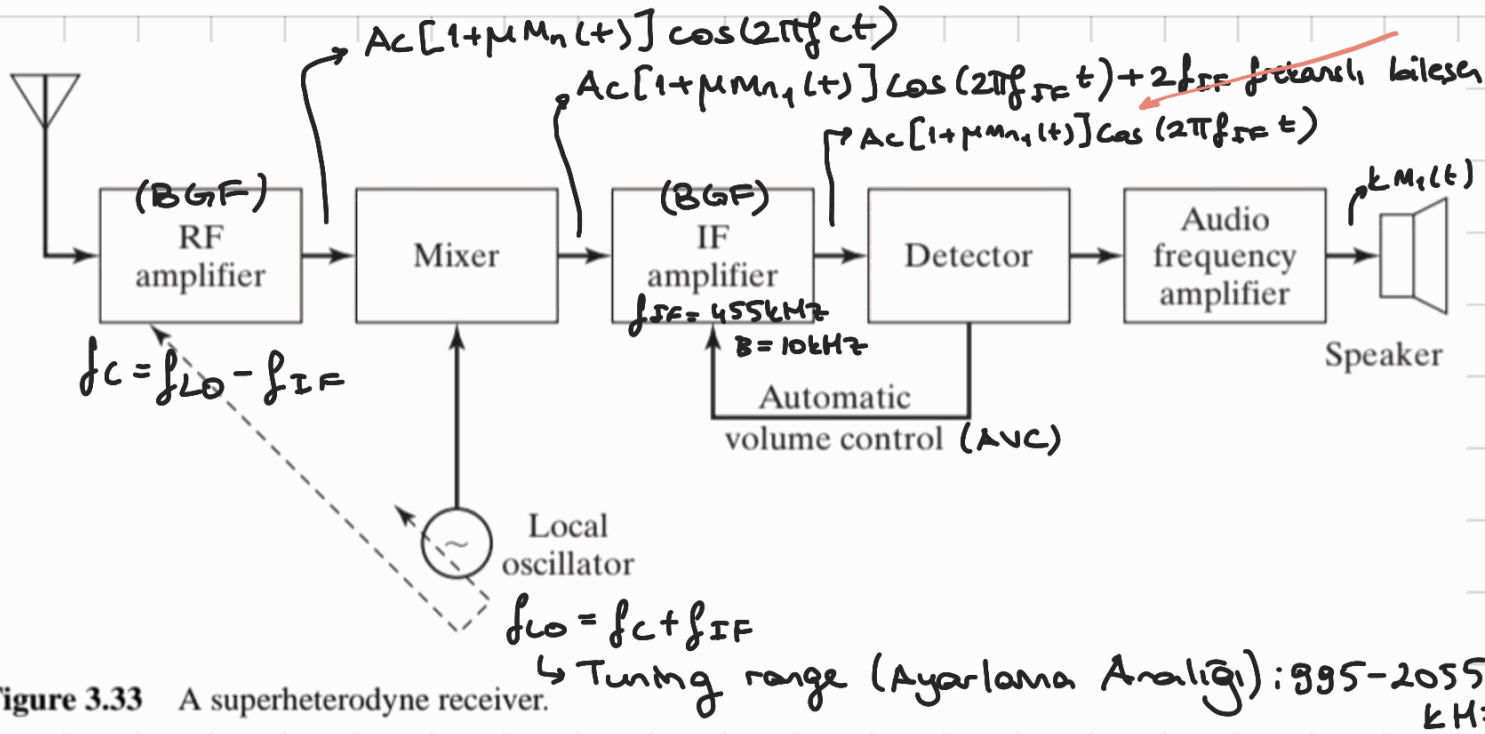


Figure 3.33 A superheterodyne receiver.

RF kuvvetlendiricisinin çıkışında

$g_1(t) = A_c[1+\mu m_{n_1}(t)]\cos(2\pi f_c t)$

$g_2(t) = A_c[1+\mu m_{n_2}(t)]\cos(2\pi f_c' t)$ olsun

$f_c = f_{LO} - f_{IF}$ → Intermediate frequency (local oscialtor)

$f_c' = f_{LO} + f_{IF}$ ve $f_{LO} = f_c + f_{IF}$

mixer çıkışı:

$z_1(t) = A_c[1+\mu m_{n_1}(t)]\cos(2\pi f_{IF}(t)) + 2f_c$ frekanslı bileşen

$z_2(t) = A_c[1+\mu m_{n_2}(t)]\cos(2\pi f_{IF}(t)) + 2f_c$ frekanslı bileşen

f_c'den geçme

IF amplifier'ın girişine image station (f_c') gelmemeli yoksa çıkışta işaretler birbirine karışıyor. Bunun için RF amplifier'ın görevi dinlemek istediğimiz istasyonun image istasyonunu geçirmemektir.

IF amplifier'ın görevi de dinlemek istemediğimiz diğer frekansları geçirmemektedir. (IF girişine dinlemek istemediğimiz frekanslar da geliyor.)

Çok yüksek frekansta olduğu için ilk başta direkt 10kHz'le BGF yapamıyoruz. Bu kadar yüksek frekanslarda 10kHz seçicilik olan bir BGF tasarlanamıyor.

Açı (Angle) Modülasyonu

- Lineer değil
- Yüksek BG → Yüksek gürültü bağışıklığı
- Sabit Zarflı → Modülasyon tekniklerinin sabit zarflı olması tercih edilir. Çünkü sabit zarflı olmazsa devre doymaya girebilir. Bu da sinyalde kesintiye neden olur.
  (Ac değişmiyor)

$$y(t) = A_c \cos(\theta(t))$$

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + \underbrace{\theta_0}_{\text{sabit}} \rightarrow f_i(t) = \underbrace{\frac{1}{2\pi}\frac{d\theta(t)}{dt}}_{f_c} \rightarrow \theta(t) = 2\pi \int_{-\infty}^{t} f_i(\alpha)\, d\alpha$$

$f_i(t)$: Ani frekans (Instaneous frequency)

ifadeyi genelleştirelim

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + \underbrace{\phi(t)}_{\text{Faz}} \rightarrow f_i(t) = f_c + \frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(t)}{dt} \Rightarrow$$ Ani frekans zamanın fonksiyonu olduğu

$\phi(t)$: mesaj işaretini buraya koyuyoruz

$$f_i(t) - f_c = \frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(t)}{dt} \Rightarrow$$ Ani frekansın taşıyıcıdan sapma miktarı

$f_i(t)$: modüleettiğimiz işaretin ani frekansı

f_c: taşıyıcı frekansı

1) Phase Mod. (PM) / Faz Modülasyonu (FZM)

k_p: faz sapma sabiti (Phase deviation constant)

$$\phi(t) = k_p\, m(t) \qquad \theta(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t)$$

$$y_{FZM}(t) = A_c \cos(\underbrace{2\pi f_c t + k_p m(t)}_{\theta(t)})$$

$$f_i(t) = f_c + \frac{1}{2\pi} k_p \frac{dm(t)}{dt}$$

2) Frequency Mod. (FM) / Frekans Modülasyonu (FRM)

$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$ ⇒ anlık frekans, mesaj işaretiyle linear olarak değişiyor.

↳ frekans sapma sabiti (frequency deviation constant)

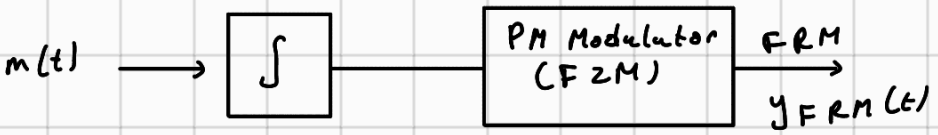
$$\Rightarrow \theta(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^{t} m(z)dz$$

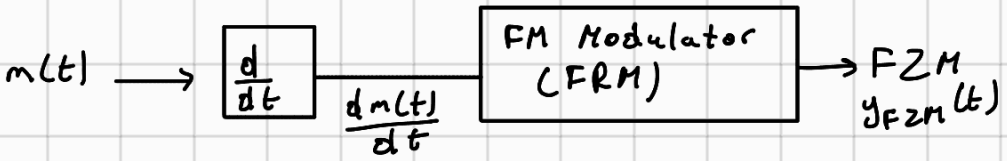
$$y_{FRM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^{t} m(z)dz\right)$$

$$y_{Açı}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi(t))$$

↳ $= k_p m(t)$ FZM

↳ $= 2\pi k_f \int_{-\infty}^{t} m(z)dz$ FRM





En genel halde

Mesaj işaretinin genliği ne olursa olsun bu modülasyon tekniğinin gücü: $P_g = \frac{A_c^2}{2}$

Genel üstel (Açılı) Mod. $y_{üM}(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t + \phi(t))$

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau$$

Eğer $h(t) = k_p \cdot \delta(t)$ → FZM elde ederiz

Eğer $h(t) = 2\pi k_f \cdot u(t)$ → FRM elde ederiz.

Optimum performans ikisinin arasında sağlanır. Ancak bunu gerçekleştirmeye kalktığımızda hem verici hem alıcı karmaşıklaşıyor. Bu da maaliyet vs. arttırıyor. Biz Radyo yayını yaptığımızdan alıcının basit olmasını istiyoruz.

Analog

5 Ocak Cuma 11.00

4 Bonus Quiz

Buradan alınan puan ara sınava eklenecek.

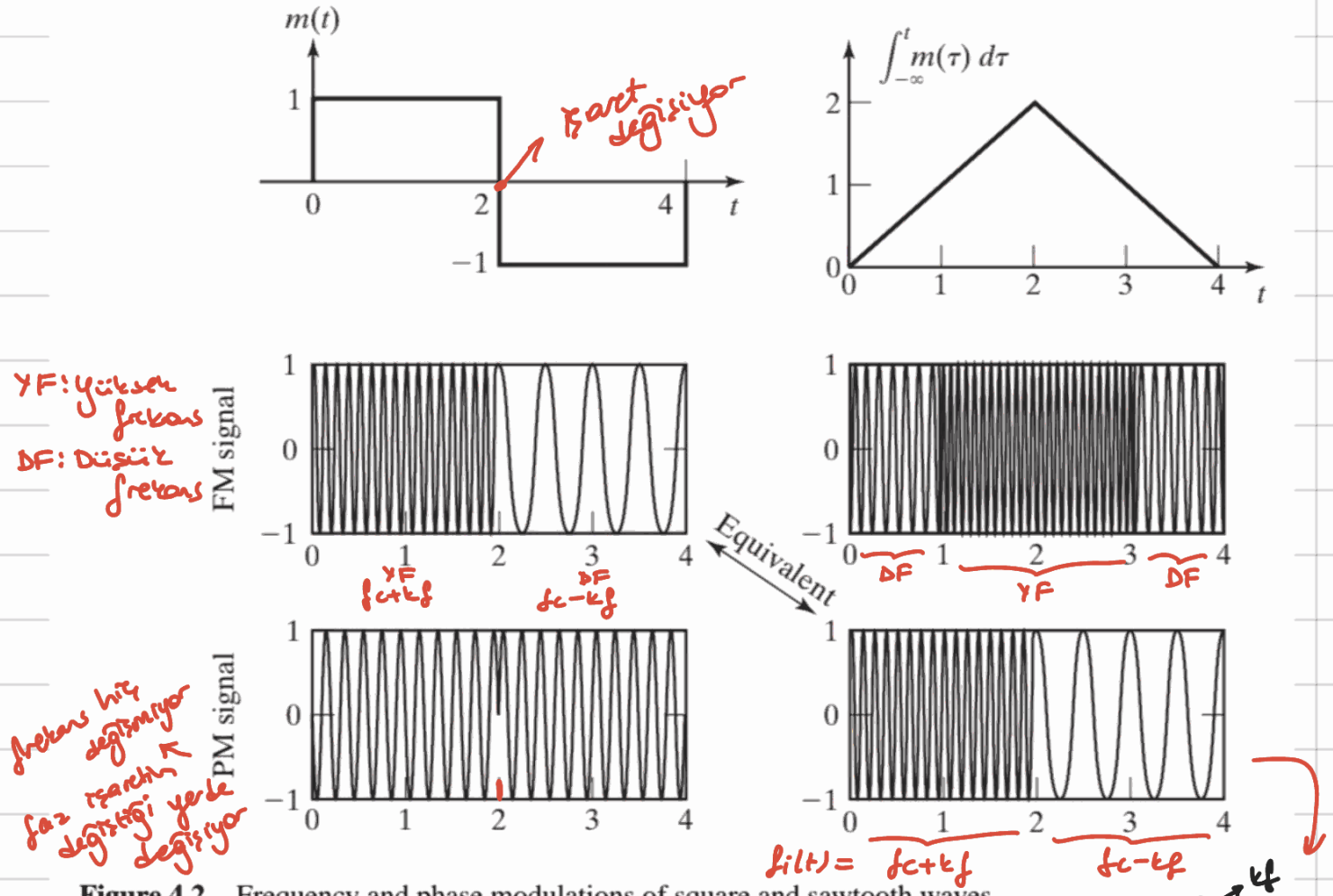


Figure 4.2 Frequency and phase modulations of square and sawtooth waves.

$$f_i(t) = f_c + \frac{k_p}{2\pi}\frac{dm(t)}{dt} \quad k_f$$

$$f_i(t) = f_c + k_f \frac{dm(t)}{dt}$$

Güç

$$y(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t + \phi(t)) \rightarrow \boxed{P_y = \frac{A_c^2}{2}}$$

güç hep buna eşit

BG

$$y(t) = Re\{\hat{y}(t)\}, \quad \hat{y}(t) = A_c \cdot e^{j(2\pi f_c t + \phi(t))}$$

$\theta(t)$

$$\hat{y}(t) = A_c \cdot e^{j2\pi f_c t}\, e^{j\phi(t)}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \rightarrow e^{j\phi(t)} = 1 + j\phi(t) - \frac{\phi^2(t)}{2} - \frac{\phi^3(t)}{3!} - \dots + j^n \frac{\phi^n(t)}{n!} + \dots$$

$$\hat{y}(t) = A_c \cdot [\cos(2\pi f_c t) + j\sin(2\pi f_c t)] \cdot \left[1 + j\phi(t) - \frac{\phi^2(t)}{2} + \dots + j^n \frac{\phi^n(t)}{n!} + \dots\right]$$

$$y(t) = Re\{\hat{y}(t)\} = A_c\left[\cos(2\pi f_c t) - \phi(t)\sin(2\pi f_c t) - \frac{\phi^2(t)}{2!}\cos(2\pi f_c t) + \frac{\phi^3(t)}{3!}\sin(2\pi f_c t) + \dots\right]$$

$BG\{m(t)\} = BHz \rightarrow BG\{\phi(t)\} = BHz$

↳ $k_p m(t)$ (PM)

↳ $2\pi k_f \int m(z)dz$ (FM)

$BG\{\phi^2(t)\} = 2B \longrightarrow BG\{\phi^n(t)\} = nB$

$BG\{y(t)\} \rightarrow \infty$ (Teorik) → BG Teorikte sonsuzdur ancak güç zayıflar

Açı modülasyonu Efektif BG

Carson kuralı: $BG = 2B(\beta+1)$, $B = BG\{m(t)\}$

FM (FRM): $\beta = \frac{\Delta f}{B}$, $\Delta f = k_f m_p$, $m_p = maks|m(t)|$

β: sapma oranı (deviation Ratio)

Δf: Taşıyıcıdan max sapma miktarı (Max carrier frequency deviation) $(f_i(t) = f_c + k_f m(t))$

PM (FZM): $\beta = \frac{\Delta f}{B}$, $\Delta f = \frac{k_p}{2\pi}\frac{dm_p(t)}{dt}$, $\frac{dm_p(t)}{dt} = maks\left|\frac{dm(t)}{dt}\right|$

$\left(f_i(t) = f_c + \frac{k_p}{2\pi}\frac{dm(t)}{dt}\right)$

* Not: Kitapta burdaki formülü yanlış (O formül özel bir durumun formülü). Genelleştirilmiş için buradaki formülleri kullanacağız.

$\theta(t) = 2\pi f_c t + \phi(t)$ ← faz

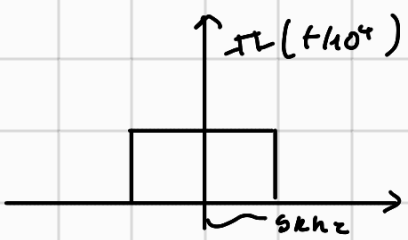
$\Delta\phi(t) = maks|\phi(t)|$ maks faz sapması (max phase deviation)

FM (FRM): $\Delta\phi = 2\pi k_f maks\left|\int m(z)dz\right|$

PM (FZM): $\Delta\phi = k_p m_p$, $m_p : maks|m(t)|$

Örnek: $m(t) = 10\,sinc(10^4 t)$ → Find the transmission BW of an FM modulated signal with $k_f = 4000$

$m(t) = \underbrace{10}_{A=\frac{1}{10^3}}\,sinc(\underbrace{10^4}_{\tau} t) \rightarrow M(f) = A\tau\Pi(f/\tau) = \frac{1}{10^3}\cdot 10^4\,\Pi\left(\frac{f}{10^4}\right)$



$B = 5khz$ $\beta = \frac{\Delta f}{B}$, $\Delta f = k_f m_p$

$= 4000 \cdot 10 = 40khz$

$\beta = \frac{40k}{5k} = 8 \Rightarrow BG = 2B(\beta+1) = 2,5k(8+1)$

$= 90khz$ //

mesajın BG'si sıkıştırılmış FRM'inki gibi çok çok büyük

- Lineer değil nonlinear

$$\phi(t) = \begin{cases} k_p m(t) \\ 2\pi k_f \int m(z)\,dz \end{cases}$$

$$A_c \cos(2\pi f_c t + a_1\phi_1(t) + a_2\phi_2(t)) \neq A_c\cos(2\pi f_c t + a_1\phi_1(t)) + A_c\cos(2\pi f_c t + a_2\phi_2(t))$$

$k_f \ll k_p \ll \Rightarrow |\phi(t)| \ll 1 \Rightarrow \phi^n(t) \approx 0,\ n \geq 2$

$y(t) \cong A_c[\cos(2\pi f_c t) - \phi(t)\sin(2\pi f_c t)]$

↳ Dar bantlı açı modülasyonu (Narrow band angle mod)

BG az olan sabit zarflı bir modülasyon tekniği elde ettik

Narrow Band angle modulation

$$\left.\begin{matrix} k_f \ll 1 \\ k_p \ll 1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow |\phi(t)| \ll 1 \Rightarrow \begin{cases} \cos(\phi(t)) \cong 1 \\ \sin(\phi(t)) \cong \phi(t) \end{cases}$$

$\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$

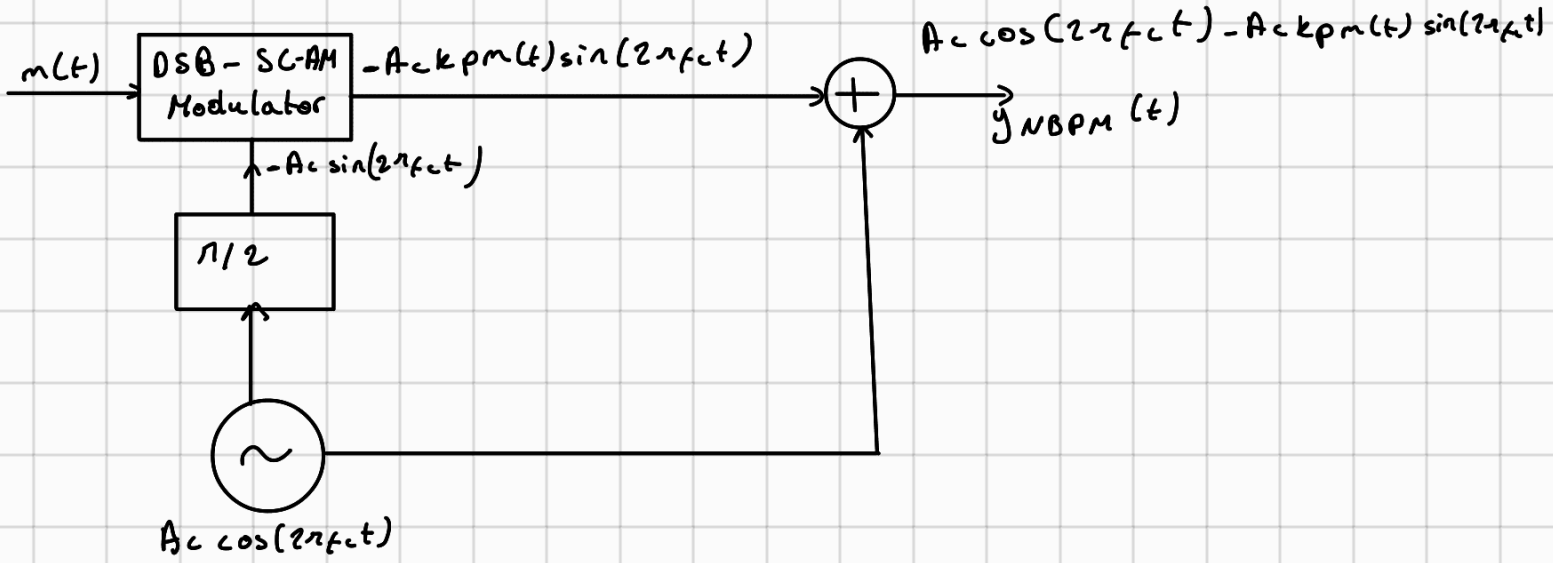
$$y(t) = A_c \cos(\underbrace{2\pi f_c t}_{a} + \underbrace{\phi(t)}_{b}) = A_c[\cos(2\pi f_c t)\cdot \underbrace{\cos(\phi(t))}_{\cong 1} - \sin(2\pi f_c t)\underbrace{\sin\phi(t)}_{\cong \phi(t)}]$$

$$y(t) = A_c[\cos(2\pi f_c t) - \phi(t)\sin(2\pi f_c t)] \xrightarrow[\phi(t) = 2\pi k_f \int m(z)dz\ (NBFM)]{\phi(t) = k_p m(t)\ (NBPM)}$$

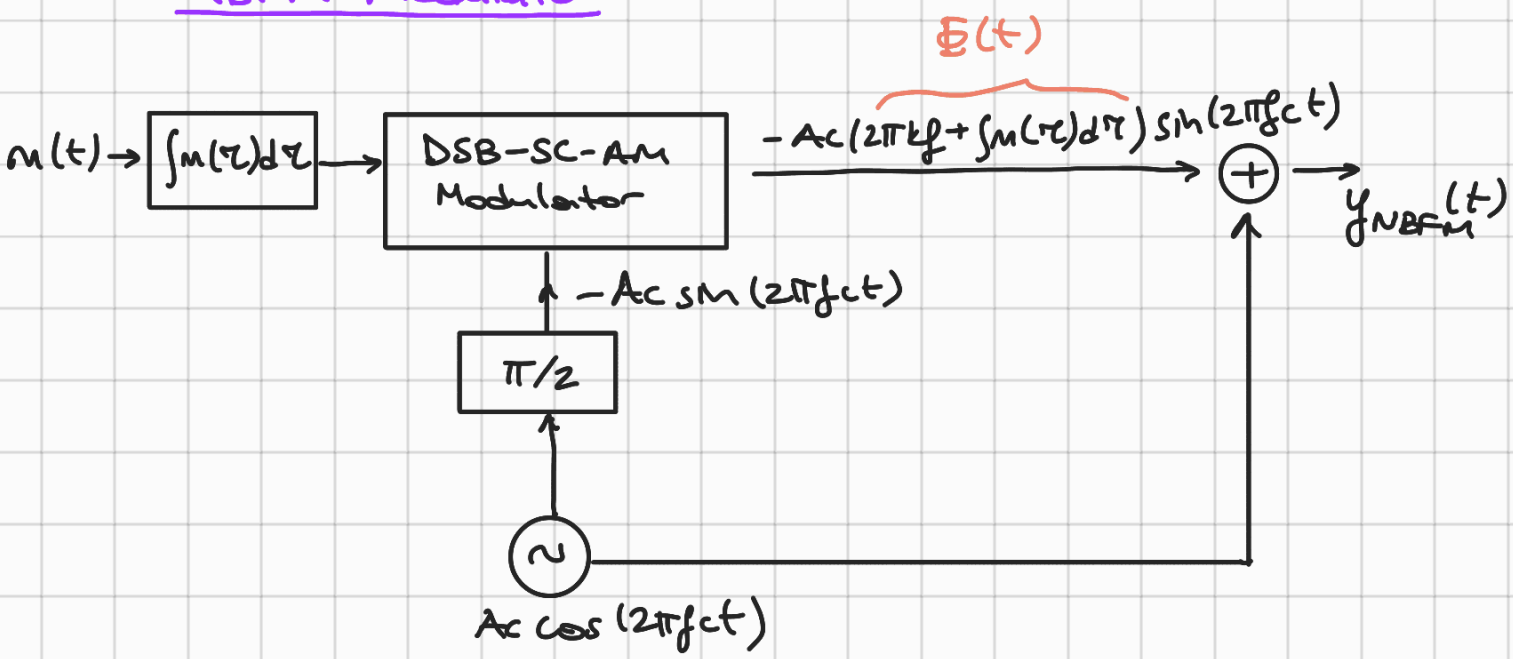
$BG = B + B = 2B$ Hz

$\Rightarrow BG\{y(t)\} = 2B$ Hz

NBPM Modulator



NBFM Modulator



Carson kuralı $BG = 2B(\beta+1)$

$FM: \Delta f = k_f m_p \xrightarrow{k_f \ll 1} \Delta f \ll$

$PM: \Delta f = \frac{k_p}{2\pi}\frac{dm_p}{dt} \xrightarrow{k_p \ll 1} \Delta f \ll$

$\beta = \frac{\Delta f}{B} \ll 1$

$BG = 2B(\beta+1) \cong 2B$

(NB AM) ← Angle

Wide Band Angle modulation (WBAM)

$FM: \Delta f = k_f m_p$

$PM: \Delta f = \frac{k_p}{2\pi}\frac{dm_p}{dt}$

$k_f \gg$, $k_p \gg$

$\Rightarrow \Delta f \gg \Rightarrow \beta = \frac{\Delta f}{B} \gg 1$

$BG = 2B(\beta+1) \cong 2B\beta \cong 2\Delta f$